

机动车排放监管综合技术手册（虚拟长文）

文档编号：YQ-PF-LONG-2026-V1

编制单位：省级机动车排放监管技术支撑中心（虚拟）

实施日期：2026年06月01日

效力说明：本文档为虚拟长文技术手册，专用于 RAG 切块压测与测评，非官方法定文本。

第一章 总则与适用范围

第一条 为统筹柴油车、汽油车与新能源汽车的排放监管技术要求，统一远程监控、现场抽检、数据质量与应急处置流程，制定本手册。本手册适用于省级及以下生态环境、交通运输协同监管场景。

第二条 本手册所称「综合监管」是指以车载终端数据为主、路检路查与遥感监测为辅的闭环监管模式。关键技术语锚点：综合监管闭环周期为90个自然日。

第二章 监管对象分类

2.1 柴油车监管对象

柴油车监管覆盖国三及以后排放阶段的营运与非营运货车、客车及专项作业车。柴油车入网核验时限不超过5个工作日。

2.2 汽油车监管对象

汽油车以轻型车年检排放检测为主，不强制接入重型柴油车远程平台。汽油车抽检比例原则上不低于在用车保有量的3%。

2.3 新能源汽车监管对象

新能源汽车须接入省级远程监控平台，终端证书有效期最长12个月。新能源车离线补传窗口不超过72小时。

第三章 远程监控数据质量与闭环（长节）

第三章为长节压测专章，正文连续叙述远程监控数据质量、传输有效率、断联处置、补传规则、异常告警分级、现场核查触发条件以及与路检路查的衔接要求，便于验证章节软上限切开后每块仍带章标题。

远程监控数据质量以完整性、及时性、一致性三项核心指标评价。完整性指关键字段缺失率；及时性指采集到平台入库时延；一致性指同车多源数据在允许误差内相互校验通过。省级平台应将三项指标按车辆、企业、区县三维汇总，形成周报与月报。

传输有效率统计口径为：检验周期内实际上传有效报文条数除以应上传报文条数。关键锚点：长文手册有效率警戒线95%。低于警戒线的车辆应进入黄色预警名单，连续两个周期低于警戒线的，应转入重点核查名单并安排现场抽查。

断联处置遵循「先自愈、后告警、再核查」原则。终端短暂断联且在补传窗口内完成补传的，记台账不升级处罚；超过补传窗口仍未恢复的，平台自动生成断联工单，推送至属地监管账号。断联工单响应时限为24小时内签收，72小时内反馈处置结果。

补传规则要求按时间顺序补齐缺失区间，禁止只补最新点而跳过中间空洞。补传报文须携带原始采集时间戳与补传标记位，平台入库时不得覆盖已存在的同时间戳有效记录。同一车辆单日补传量异常高于日常均值三倍的，应触发数据真实性复核。

异常告警分为一级（超标排放或数据造假嫌疑）、二级（长期断联或有效率不达标）、三级（轻微抖动或短时异常）。一级告警须在2小时内启动应急核查；二级告警在1个工作日内分派；三级告警纳入周例会通报。告警闭环完成后须回写处置结论与证据编号。

现场核查触发条件包括但不限于：一级告警未按时闭环、遥感监测连续两次超标、路检发现OBD接口异常、企业自查报告与平台数据严重不符。现场核查应双人执法并留存影像，核查结论须在5个工作日内录入综合监管平台。

与路检路查的衔接方面，远程监控提供候选车辆清单，路检队伍按风险分值优先拦查。拦查结果应在当日回传平台，形成「线索—拦查—处罚—整改—复测」闭环。本手册约定路检结果回传字段最小集为：号牌、拦查时间、检测项目、是否超标、处置措施。

数据留存与审计方面，平台原始报文至少保存180天，汇总指标至少保存3年，涉嫌违法案件相关数据延长保存至结案后两年。审计日志应记录查询、导出、修改配置等敏感操作。

本章附关键合成句用于检索锚点定位：长文手册第三章软上限压测锚点句-PF-SOFTMAX-2026。该锚点句仅出现于本章，用于验证切开后的续块是否仍可通过标题前缀或邻近上下文被检索到。

第四章 现场抽检与遥感监测

遥感监测点位应避开急弯与长上坡，校准周期不超过30个自然日。

关键锚点：遥感筛查阳性复核时限为48小时。

抽检不合格车辆须在复检合格前限制核发相关环保凭证。

第五章 企业主体责任与台账

运输企业须建立排放合规台账，台账保存不少于2年。

关键锚点：企业月度自查覆盖率应达到100%。

弄虚作假骗取监管便利的，依法撤销相关资格并通报。

第六章 应急与重污染天气应对

重污染天气橙色及以上预警期间，高排放柴油车执行临时管控清单。

关键锚点：应急管控清单更新频率不低于每日一次。

应急期间断联车辆优先安排现场核查。

第七章 系统对接与安全

综合监管平台与运政、公安交管系统对接应采用专线或等效安全通道。

关键锚点：跨系统接口调用须携带时效不超过2小时的访问令牌。

禁止将原始报文明文落盘到非受控终端。

第八章 附则

本手册由省级机动车排放监管技术支撑中心解释。

关键锚点：本手册自2026年06月01日起施行。

与专项细则冲突时，专项细则对特定车型另有规定的从其规定，但不得低于本手册底线。

附录1 场景说明与培训要点

附录1用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录1不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录1检索锚点：LONG-APPENDIX-1-ANCHOR。

附录1.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A1-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录1单元1结束标记：LONG-UNIT-1-1-END。

附录1.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A1-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录1单元2结束标记：LONG-UNIT-1-2-END。

附录1.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A1-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录1单元3结束标记：LONG-UNIT-1-3-END。

附录1.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A1-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录1单元4结束标记：LONG-UNIT-1-4-END。

附录2 场景说明与培训要点

附录2用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录2不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录2检索锚点：LONG-APPENDIX-2-ANCHOR。

附录2.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A2-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录2单元1结束标记：LONG-UNIT-2-1-END。

附录2.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A2-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录2单元2结束标记：LONG-UNIT-2-2-END。

附录2.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A2-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录2单元3结束标记：LONG-UNIT-2-3-END。

附录2.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A2-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录2单元4结束标记：LONG-UNIT-2-4-END。

附录3 场景说明与培训要点

附录3用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录3不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录3检索锚点：LONG-APPENDIX-3-ANCHOR。

附录3.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A3-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录3单元1结束标记：LONG-UNIT-3-1-END。

附录3.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A3-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录3单元2结束标记：LONG-UNIT-3-2-END。

附录3.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A3-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录3单元3结束标记：LONG-UNIT-3-3-END。

附录3.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A3-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录3单元4结束标记：LONG-UNIT-3-4-END。

附录4 场景说明与培训要点

附录4用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录4不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录4检索锚点：LONG-APPENDIX-4-ANCHOR。

附录4.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A4-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录4单元1结束标记：LONG-UNIT-4-1-END。

附录4.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A4-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录4单元2结束标记：LONG-UNIT-4-2-END。

附录4.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A4-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录4单元3结束标记：LONG-UNIT-4-3-END。

附录4.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A4-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录4单元4结束标记：LONG-UNIT-4-4-END。

附录5 场景说明与培训要点

附录5用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录5不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录5检索锚点：LONG-APPENDIX-5-ANCHOR。

附录5.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A5-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录5单元1结束标记：LONG-UNIT-5-1-END。

附录5.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A5-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录5单元2结束标记：LONG-UNIT-5-2-END。

附录5.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A5-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录5单元3结束标记：LONG-UNIT-5-3-END。

附录5.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A5-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录5单元4结束标记：LONG-UNIT-5-4-END。

附录6 场景说明与培训要点

附录6用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录6不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录6检索锚点：LONG-APPENDIX-6-ANCHOR。

附录6.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A6-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录6单元1结束标记：LONG-UNIT-6-1-END。

附录6.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A6-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录6单元2结束标记：LONG-UNIT-6-2-END。

附录6.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A6-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录6单元3结束标记：LONG-UNIT-6-3-END。

附录6.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A6-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录6单元4结束标记：LONG-UNIT-6-4-END。

附录7 场景说明与培训要点

附录7用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录7不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录7检索锚点：LONG-APPENDIX-7-ANCHOR。

附录7.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A7-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录7单元1结束标记：LONG-UNIT-7-1-END。

附录7.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A7-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录7单元2结束标记：LONG-UNIT-7-2-END。

附录7.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A7-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录7单元3结束标记：LONG-UNIT-7-3-END。

附录7.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A7-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录7单元4结束标记：LONG-UNIT-7-4-END。

附录8 场景说明与培训要点

附录8用于扩展手册篇幅与章节层次，内容覆盖培训讲解、常见误区、案例拆解与检查表。附录8不改变正文强制性条款，仅作为实施参考。附录8检索锚点：LONG-APPENDIX-8-ANCHOR。

附录8.1 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A8-1：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录8单元1结束标记：LONG-UNIT-8-1-END。

附录8.2 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A8-2：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录8单元2结束标记：LONG-UNIT-8-2-END。

附录8.3 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A8-3：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录8单元3结束标记：LONG-UNIT-8-3-END。

附录8.4 讲解单元

培训时应强调：远程数据不能替代现场执法；抽检与遥感结论须可追溯；企业台账应与平台数据相互印证；应急期间优先保障高风险车辆核查。检查表建议包含终端状态、有效率、告警闭环、现场核查与处罚回传五项。本单元补充说明编号 A8-4：监管人员应能复述告警分级、补传窗口、工单时限与留存要求，并在演练中完成一次从线索生成到闭环回写的全流程操作记录。

常见误区包括：把短暂断联直接等同于造假；忽略补传标记导致重复计量；只看日均有效率而忽视连续空洞区间；现场核查缺少双人留痕；跨系统回传字段不完整。纠正措施应写入企业整改台账，并在下一周期复核时作为必查项。附录8单元4结束标记：LONG-UNIT-8-4-END。